

# 7MAI3 – 5. TÝDEN SEMESTRU

Po dvoutýdenní pauze pokračujeme v krasojízdě: D první část úterní čtyřhodinovky byla věnována opakování determinantů a Gaussovy eliminační metody, obojí je detailně popsáno v materiálu z druhého týdne. Proto to nebudu uvádět sem, tento dokument bude zahrnovat pouze látku z 10. března 2026, kterou je Vandermondův determinant a interpolační polynomy.

## VANDERMONDŮV DETERMINANT

Než začneme řešit problematiku samotného Vandermondova determinantu a následně interpolačních polynomů, pojďme si napřed říci, proč to vlastně chceme dělat a čeho chceme dosáhnout. Motivací je takzvaná polynomiální interpolace, kdy máme soubor několika bodů a chceme najít jednu jedinou, hezky plynulou křivku (funkci, též vyjádřitelnou jako polynom), která těmito body přesně prochází.

Samotný Vandermondův determinant je v jistém ohledu pro tento účel naprosto geniální, ale má svá úskalí. Rozeberme si jej podrobněji. Pro každý bod hledáme polynom ve tvaru:

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n$$

Díky tomu, že máme konkrétní body, tak je do této rovnice dosadíme a vznikne nám tak soustava lineárních rovnic, kde neznámými budou koeficienty  $a$ . Pro lepší pochopení si to demonstrujeme na příkladu.

Mějme tři body – hledáme tedy kvadratický polynom, protože nejvyšší mocnina v polynomu musí být o jedna menší než počet zadaných bodů (přímka v explicitním tvaru má nejvyšší mocninu 1  $\leftrightarrow$  je definována dvěma body)

$$P[2; 4]$$

$$Q[3; 1]$$

$$R[5; 6]$$

Pro bod  $P[2; 4]$  bude rovnice vypadat následovně:

$$\begin{aligned} 4 &= a_0 + a_1 \cdot 2^1 + a_2 \cdot 2^2 \\ 4 &= a_0 + 2a_1 + 4a_2 \end{aligned}$$

Analogicky, dosadíme-li bod  $Q[3; 1]$ :

$$\begin{aligned} 1 &= a_0 + a_1 \cdot 3^1 + a_2 \cdot 3^2 \\ 1 &= a_0 + 3a_1 + 9a_2 \end{aligned}$$

A do třetice, bod  $R[5; 6]$ :

$$\begin{aligned} 6 &= a_0 + a_1 \cdot 5^1 + a_2 \cdot 5^2 \\ 6 &= a_0 + 5a_1 + 25a_2 \end{aligned}$$

Řešíme tedy soustavu rovnic:

$$\begin{aligned} 4 &= a_0 + 2a_1 + 4a_2 \\ 1 &= a_0 + 3a_1 + 9a_2 \\ 6 &= a_0 + 5a_1 + 25a_2 \end{aligned}$$

Atd atd atd. Samotné řešení této rovnice nás až tak nezajímá, co je však daleko důležitější, je, že pokud soustavu (pro demonstraci použiju konkrétní hodnoty ze soustavy výše) napíšeme do maticového tvaru, dostaneme matici plnou mocnin  $x$ -ových souřadnic našich bodů:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \\ 1 & 5 & 25 \end{pmatrix}$$

Determinant této specifické matice je právě Vandermondův determinant. K čemu je tedy dobrý? Matematicky dokazuje, že pokud jsou  $x$ -ové souřadnice všech bodů různé, pak tento determinant není nikdy nula. A tato skutečnost říká, že existuje právě jeden jediný polynom (funkce, křivka) daného stupně, který těmito body prochází.

Nicméně, a teď už se dostáváme k oněm zmiňovaným úskalím, řešit tuto soustavu pro větší počet bodů je výpočetně velmi náročné a též nepřesné, pokud je řešena skrze počítač, a to kvůli velkým zaokrouhlovacím chybám. Vandermondův determinant proto používáme „jen“ jako východisko v tom smyslu, že nám jeho existence zaručuje jedno jediné řešení, avšak samotný polynom (samotnou funkci, samotnou křivku) musíme najít jiným, elegantnějším způsobem. Na scénu přichází Lagrangeův interpolační polynom.

## LAGRANGEŮV INTERPOLAČNÍ POLYNOM

Idea za Lagrangeovým polynomem je taková, že pro každý bod vytvoříme vlastní pomocný polynom (vlastní pomocnou funkci), který má v tom bodě, pro který je vytvořen, hodnotu 1, a pro ostatní body, se kterými pracujeme, hodnotu nula. Zároveň pokud tento pomocný polynom vynásobíme  $y$ -ovou souřadnicí daného bodu a sečteme jej s pomocnými polynomy ostatních bodů, dostaneme hledaný polynom (hledanou funkci).

Jak to tedy vypadá v praxi? Vezměme si postupně ony tři body, se kterými jsme pracovali u Vandermondova determinantu, a na jejich hodnotách sestavme modelový Lagrangeův interpolační polynom.

$$\begin{aligned} P[2; 4] \\ Q[3; 1] \\ R[5; 6] \end{aligned}$$

Ukažme si tvorbu takového pomocného polynomu s pomocí bodu  $P[2; 4]$ . Jsou dvě pravidla, která musí splňovat, a to že pro bod  $P$  musí být polynom roven jedné a pro  $R$  a  $Q$  musí být roven nule (jak bylo řečeno výše).

Jako první si vezměme tu durhou podmínku. Jak zajistíme, aby se výraz po dosazení  $x$ -ové souřadnice bodu  $Q$  nebo  $R$  rovnal nule? Tak, že se v polynomu bude vyskytovat nulový bod těchto souřadnic. Konkrétně tedy hledáme takový výraz, který je roven nule pro  $3$  a  $5$ , to není nic jiného než  $(x - 3)(x - 5)$ .

Přichází řada na podmínku, kdy se polynom musí pro  $x$ -ovou souřadnici bodu  $P$  rovnat jedné. Pokud bychom dosadili za  $x$  do výrazu  $(x - 3)(x - 5)$   $x$ -ovou souřadnici bodu  $P$ , dostaneme nějaké určité číslo, které může, ale nemusí být – a není zaručeno, že bude 1 (v tomto případě to po dosazení dvojky za  $x$  vyjde 3). Musíme provést nějakou úpravu, aby to vždy vyšlo jedna. A není nic jednoduššího než ono číslo vydělit samo sebou, protože přece  $\frac{a}{a} = 1$ . Dostáváme tedy výraz:

$$\frac{(x - 3)(x - 5)}{(2 - 3)(2 - 5)}$$

Abychom pro každý bod nemuseli složitě vytvářet takové úvahy, je možné si tento vztah zobecnit. Obecný vztah pomocného (!!!, ne samotného) Lagrangeova interpolačního polynomu pro bod o souřadnicích  $[x_0; y_0]$  vypadá následovně:

$$P(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) \cdot \dots \cdot (x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)(x_0 - x_3) \cdot \dots \cdot (x_0 - x_n)}$$

Souřadnice  $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$  jsou  $x$ -ové souřadnice dalších bodů, se kterými pracujeme.

Dále je nutné si uvědomit dvě věci: jednak že polynom bude mít v čitateli i jmenovateli vždy o jednu závorku méně než kolik máme bodů (viz výše – pracovali jsme se třemi body, ale v čitateli i ve jmenovateli máme pouze dvě závorky), a druhak že takový pomocný polynom musíme vytvořit pro každý bod, se kterým pracujeme. Vzápětí se vrátíme k posledním dvěma řádkům prvního odstavce této kapitoly – „pokud tento pomocný polynom vynásobíme  $y$ -ovou souřadnicí daného bodu a sečteme jej s pomocnými polynomy ostatních bodů, dostaneme hledaný polynom“. To neznamená nic jiného, než že tyto pomocné polynomy dáme do součtu a každý vynásobíme příslušnou  $y$ -ovou souřadnicí, čímž získáme výsledný hledaný polynom.

Pro body  $[x_0; y_0], [x_1; y_1], [x_2; y_2], [x_3; y_3], \dots, [x_n; y_n]$  je Lagrangeův interpolační polynom následující:

$$P(x) = y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2) \cdot \dots \cdot (x - x_n)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2) \cdot \dots \cdot (x_0 - x_n)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2) \cdot \dots \cdot (x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2) \cdot \dots \cdot (x_1 - x_n)} + \dots + y_n \frac{(x - x_0)(x - x_1) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1})}{(x_n - x_0)(x_n - x_1) \cdot \dots \cdot (x_n - x_{n-1})}$$

Může to vypadat hrozně, ale jakmile pochopíte podstatu toho, jak se tento polynom tvoří, věřím, že v tom ten systém najdete;)

Jenomže: ačkoliv má Lagrangeův polynom poměrně symetrický a přehledný zápis, má jednu velkou nevýhodu, a to, že pokud bychom chtěli k již existujícímu polynomu přidat jeden či více bodů, musíme vytvořit úplně nový polynom a veškerá práce s tvořením toho předchozího byla zbytečná. Proto je nepoužívanější formou tohoto polynomu tzv. Newtonova forma interpolačního polynomu.

## NEWTONOVA FORMA INTERPOLAČNÍHO POLYNOMU

O odstavec výše popsanou nevýhodu Lagrangeova polynomu řeší ten Newtonův tak, že polynom staví postupně. Jinými slovy, zatímco Lagrange stavěl pro každý bod jeden obrovský polynom od nuly, Newton jako by „stavěl lego“ – postupně nabaluje na to, co už vytvořil.

Pro jednoduchost budu pracovat s obecnými proměnnými, tedy s body  $[x_0; y_0], [x_1; y_1], [x_2; y_2], [x_3; y_3], \dots, [x_n; y_n]$ , myslím, že pro pochopení to bude názornější.

**Prvním krokem** je tvorba takového polynomu, po kterém chceme, aby zatím jen procházel prvním bodem (tj. bod  $[x_0; y_0]$ ). To není nic jiného než nějaká vodorovná přímka, jejíž explicitní zápis je určitá konstanta. Označme tuto konstantu  $a_0$ .

$$P(x) = a_0$$

Kdybychom do tohoto polynomu dosadili  $x_0$ , chtěli bychom, aby vyšlo  $y_0$ . Proto musí platit, že  $a_0 = y_0$ .

**Druhým krokem** je, že chceme, aby polynom byl schopen projít i bodem  $[x_1; y_1]$ . Vezmeme náš předchozí výsledek a přidáme k němu nový člen s koeficientem  $a_1$ :

$$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0)$$

Proč právě závorka  $(x - x_0)$ ? Pokud bychom za  $x$  dosadili  $x$ -ovou souřadnici prvního bodu, tj. bodu  $[x_0; y_0]$ , závorka se vynuluje a dostaneme zase samotné  $a_0$ .

$$a_0 + a_1(x_0 - x_0) = a_0$$

Tím jsme „ochránili“ náš polynom  $P(x) = a_0$  z prvního kroku, protože pro bod  $[x_0; y_0]$  bude stále výsledek  $a_0$ . Nyní však musíme zjistit, jaké má být číslo  $a_1$ . Pokud dosadíme za  $x$  souřadnici druhého bodu (tj.  $x_1$ ), dostaneme následující tvar:

$$a_0 + a_1(x_1 - x_0)$$

Pokud si z tohoto tvaru vyjádříme ono  $a_1$ , dostaneme výraz

$$a_1 = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

**Třetím krokem** je přidání třetího bodu  $[x_2; y_2]$ , kdy opět vezmeme to, co už máme hotové, a přidáme další sčítanec. Nový koeficient bude  $a_2$  a aby se nám nepokazily *oba* předchozí body, musíme ho vynásobit dvěma závorkami:

$$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1)$$

Dle počtu bodů bychom následně přidávali další a další členy, a to dle tohoto vztahu:

$$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) \cdot \dots \cdot (x - x_{n-1})$$

Pozn.: konstanty  $a$  nazýváme poměrné difference a jejich hodnoty určujeme z tabulkových vztahů. Tyto vztahy jsou ve skriptech na Teamsech na straně 14, místo vyjádření  $a$  je zde použito písmenko  $v$ , princip fungování je však identický.